

# Statistik II

---

## Einheit 8: ANOVA mit Messwiederholung

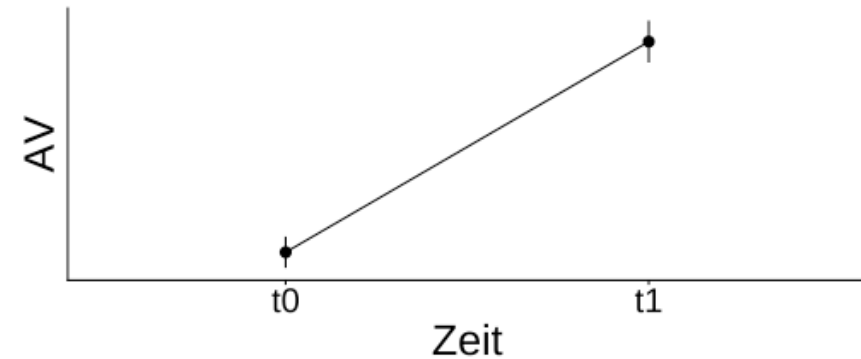
Sommersemester 2026 | Prof. Dr. Stephan Goerigk

# ANOVA mit Messwiederholung

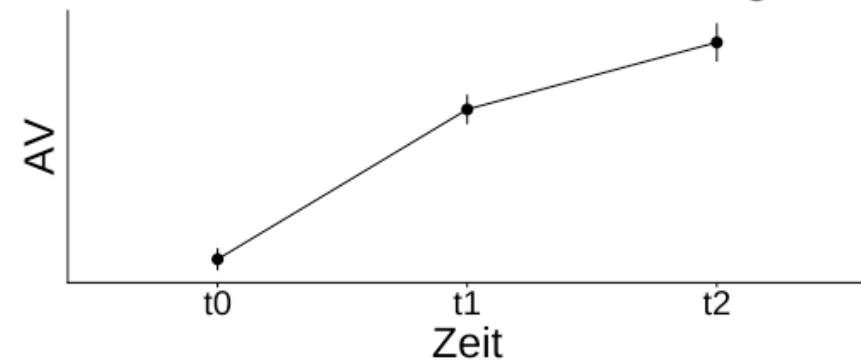
## Kurzzvorstellung

- Viele wiss. Untersuchungen verwenden Messwiederholungen
- Gründe:
  - Untersuchung zeitlicher Veränderung eines Merkmals (z.B. Lernen, Gesundung)
  - Statistische Vorteile beim Studiendesign (z.B. mehr Teststärke)
- Wichtig: **Dieselben** Personen werden **mehrfach** erfasst
- Daten sind **abhängig** voneinander (Verletzung Unabhängigkeitsvoraussetzung bei ANOVA)
- Graphische Darstellung i.d.R. mittels Line-Graph
  - Punkte = Mittelwert zu Zeitpunkt  $t_i$  (wie Balkendiagramm)
  - Linie symbolisiert Messwiederholungen

abh. t-Test



ANOVA mit Messwiederholung



# ANOVA mit Messwiederholung

## Logik ANOVA mit Messwiederholung

- Prüft, ob sich die Ausprägung eines Merkmals zu  $\geq 2$  Messzeitpunkten unterscheidet
- Erweiterung des abhängigen t-Tests
- Simultaner Vergleich beliebig vieler Zeitpunkte mittels Omnibustest
  - Vermeidung von  $\alpha$ -Fehlerkumulierung
  - Vermeidung von verringerter Teststärke
- Prinzip wie bei einfaktorieller ANOVA ohne Messwiederholung, jedoch mit leicht abgewandelten Formeln, um Abhängigkeit der Messungen zu entsprechen

# ANOVA mit Messwiederholung

## Hypothesen bei Messwiederholungsdesigns

### Vorteil der ANOVA mit Messwiederholung:

- Logik des **Omnibustests** bei messwiederholten Daten
- Es werden die Mittelwerte aller Zeitpunkte auf einmal miteinander verglichen.
- $H_0$  abh. t-Tests:
  - $\mu_{t1} = \mu_{t2}$
  - $\mu_{t1} = \mu_{t3}$
  - $\mu_{t2} = \mu_{t3}$
- $H_0$  ANOVA mit Messwiederholung:
  - $\mu_{t1} = \mu_{t2} = \mu_{t3}$

# ANOVA mit Messwiederholung

## Prinzip der Varianzanalyse mit Messwiederholung

### Zerlegung der Gesamtvarianz:

Wir müssen uns wiederum fragen, weshalb Messungen unterschiedlich (mit Varianz) ausfallen

Nach wie vor gibt es 2 denkbare Ursachen für die Gesamtvarianz:

1. systematische Einflüsse (experimentelle Manipulation)
2. unsystematische Einflüsse (nicht erklärbare Restvarianz aka. Residualvarianz)

Spezialfall Messwiederholung:

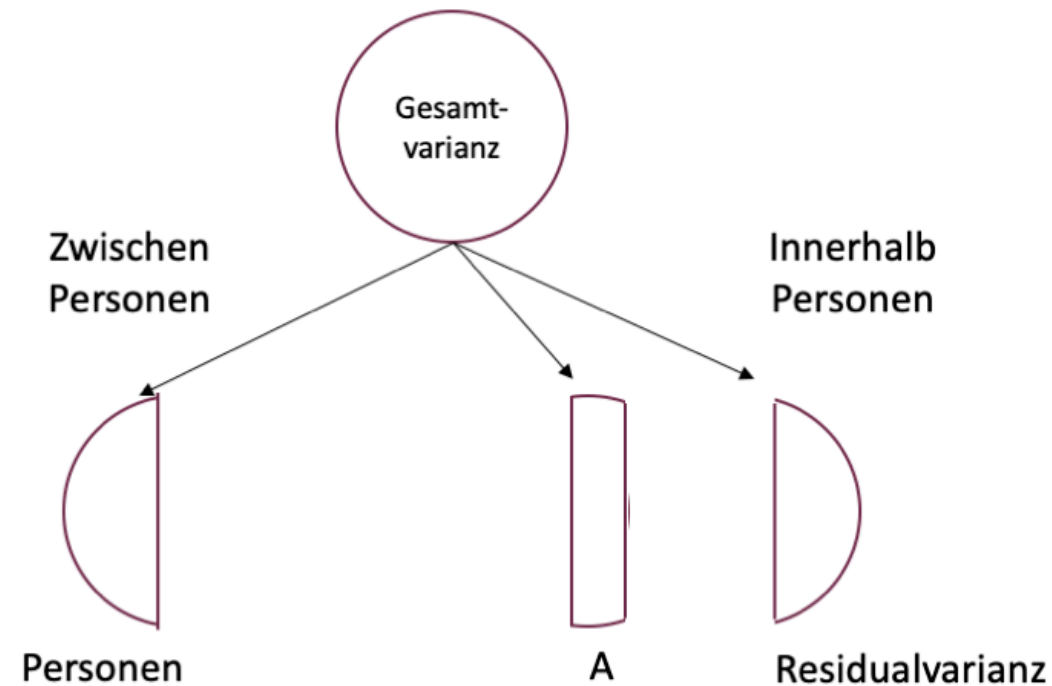
- Aufgrund der wiederholten Messungen beziehen sich beide Varianzquellen auf Unterschiede **innerhalb der Personen**
- Zusätzliche Varianzquelle: Unterschiede **zwischen den Personen** (Personenvarianz  $\sigma_{Vpn}^2$  - z.B. Persönlichkeit, Motivation)

$$\sigma_{gesamt}^2 = \sigma_{Vpn}^2 + \sigma_{Zeit}^2 + \sigma_{Res}^2$$

# ANOVA mit Messwiederholung

## Prinzip der Varianzanalyse mit Messwiederholung

### Zerlegung der Gesamtvarianz:



# ANOVA mit Messwiederholung

## Prinzip der Varianzanalyse mit Messwiederholung

### Bestandteile der Residualvarianz:

- Residualvarianz besteht im Falle von Messwiederholungen aus 2 Komponenten:
  - Wechselwirkung aus Personenfaktor und den Stufen des Messwiederholungsfaktors (Zeit)
  - restliche unsystematische Einflüsse
- Beide Komponenten auf Stichprobenebene nicht voneinander abgrenzbar

→ Personenfaktor kann nicht systematisch von Forscher:innen variiert werden (hätten dann wieder Zwischengruppendesign statt reine Messwiederholung)

# ANOVA mit Messwiederholung

## Anwendungsbeispiel händisch (kleiner Datensatz)

- Datensatz für  $N = 5$  Patient:innen nach Schlaganfall
- **Forschungsfrage:** Kann kognitives Training Merkfähigkeit verbessern?
- Es wurden folgende Variablen gemessen:
  - Gedächtnisleistung (AV; 0-50 Punkte) → nach jeder Trainingseinheit gemessen
- "Indirekte" Variable im Datensatz
  - Zeitpunkt (UV, 3 Messungen)

→ Numerische Frage: Anstieg mit zunehmenden Trainingseinheiten?

| id   | t0   | t1   | t2   | P(m)  |
|------|------|------|------|-------|
| 1    | 9    | 19   | 22   | 16.67 |
| 2    | 10   | 17   | 18   | 15    |
| 3    | 13   | 15   | 19   | 15.67 |
| 4    | 10   | 17   | 21   | 16    |
| 5    | 10   | 15   | 19   | 14.67 |
| A(i) | 10.4 | 16.6 | 19.8 | 15.6  |

- $A_i$  Mittelwert pro Zeitpunkt
- $P_m$  Mittelwert der Person über Zeitpunkte hinweg

# ANOVA mit Messwiederholung

## Prinzip der Varianzanalyse mit Messwiederholung

### Varianzschätzungen:

- Die Varianzschätzungen der ANOVA mit Messwiederholung gehen von einer Interaktion der Messwiederholung mit unspezifischen Personencharakteristika aus
- Die Formeln ähneln daher eher denen der mehrfaktoriellen ANOVA mit Interaktionseffekt
- Auch hier wird von "erwarteten Werten" ausgegangen

# ANOVA mit Messwiederholung

## Prinzip der Varianzanalyse mit Messwiederholung

### Schätzung der Residualvarianz:

- Erfolgt über die Abweichung der gemessenen Werte von den, allein auf Grund von
  1. den Mittelwerten zu jedem Zeitpunkt
  2. den aufgrund der Personenmittelwerte zu **erwartenden** Werten ( $x_{im(erwartet)}$ )
- Entspricht Vorgehen für Varianz der Interaktion zwischen 2 Faktoren
- Erwartete Werte setzen sich zusammen aus:
  - Gesamtmittelwert ( $\bar{G}$ )
  - Einfluss des Messwiederholungsfaktors ( $\bar{A}_i$ )
  - Einfluss des Personenfaktors ( $\bar{P}_m$ )

$$x_{im(erwartet)} = \bar{G} + (\bar{A}_i - \bar{G}) + (\bar{P}_m - \bar{G}) = \bar{A}_i + \bar{P}_m - \bar{G}$$

$x_{im(erwartet)}$  = Erwarteter Wert der Person  $m$  in der Messwiederholung  $i$  des Messwiederholungsfaktors  $A$ .

# ANOVA mit Messwiederholung

## Prinzip der Varianzanalyse mit Messwiederholung

### Schätzung der Residualvarianz:

- Die geschätzte Residualvarianz ( $\hat{\sigma}_{Res}^2$ ) berechnet sich aus den quadrierten Abweichungen ( $QS_{A \times Vpn}$ ) der beobachteten von den erwarteten Messwerten
- Sie wird somit aus der Varianz der Wechselwirkung zwischen Messwiederholungsfaktor und Personenfaktor geschätzt

$$\hat{\sigma}_{A \times Vpn}^2 = \frac{QS_{A \times Vpn}}{df_{A \times Vpn}} = \frac{\sum_{i=1}^p \sum_{m=1}^N [x_{im} - (\bar{A}_i + \bar{P}_m - \bar{G})]^2}{(p-1) \cdot (n-1)}$$

mit:

- $p$  = Gesamtzahl der Stufen des Messwiederholungsfaktors (Laufindex  $i$ )
- $n$  = Gesamtzahl der Personen (Laufindex  $m$ )

# ANOVA mit Messwiederholung

## Prinzip der Varianzanalyse mit Messwiederholung

### Schätzung der Residualvarianz:

Berechnung der Residualvarianz im Beispiel:

$$\hat{\sigma}_{A \times V_{pn}}^2 = \frac{[9 - (10.4 + 16.67 - 15.6)]^2 + \dots + [19 - (19.8 + 14.67 - 15.6)]^2}{(3 - 1) \cdot (5 - 1)} = \frac{23.6}{8} = 2.95$$

mit

- $df_{A \times V_{pn}} = (3 - 1) \cdot (5 - 1) = 8$

# ANOVA mit Messwiederholung

## Prinzip der Varianzanalyse mit Messwiederholung

### Schätzung der Personenvarianz:

- Erfolgt über die sogenannte Varianz zwischen Versuchspersonen
- Besteht aus den Unterschieden zwischen den über alle Zeitpunkte gemittelten Werten  $P_m$
- Exakter Wert für Berechnung der Varianzanalyse mit Messwiederholung irrelevant

→ Wir verzichten an dieser Stelle auf die Formel

# ANOVA mit Messwiederholung

## Prinzip der Varianzanalyse mit Messwiederholung

### Systematische Varianz:

- Setzt sich aus den Unterschieden zwischen Mittelwerten der Messzeitpunkten zusammen (Zeiteffekt)
- Lässt sich nicht isoliert, sondern nur in Kombination mit Residualvarianz schätzen (wie bei ANOVA ohne Messwiederholung)

Geschätzt wird die Varianz des Haupteffekts  $A$  :

$$\hat{\sigma}_A^2 = \frac{QS_A}{df_A} = \frac{n \cdot \sum_{i=1}^p (\bar{A}_i - \bar{G})^2}{p - 1}$$

# ANOVA mit Messwiederholung

## Prinzip der Varianzanalyse mit Messwiederholung

### Systematische Varianz:

Berechnung der systematischen Varianz im Beispiel:

$$\hat{\sigma}_A^2 = \frac{5 \cdot [(10.4 - 15.6)^2 + (16.6 - 15.6)^2 + (19.8 - 15.6)^2]}{3 - 1} = \frac{228.4}{2} = 114.2$$

mit

- $df_A = 3 - 1 = 2$

# ANOVA mit Messwiederholung

## Prinzip der Varianzanalyse mit Messwiederholung

### Signifikanzprüfung:

- Prüfung, ob sich die Messzeitpunkte signifikant unterscheiden
- F-Bruch (emp. F-Wert) wird gebildet aus geschätzter systematischer Varianz für Messwiederholungsfaktor (A) und der geschätzten Residualvarianz

$$F_{A(df_A, df_{Res})} = \frac{\hat{\sigma}_A^2}{\hat{\sigma}_{Res}^2} = \frac{\hat{\sigma}_A^2}{\hat{\sigma}_{A \times V_{pn}}^2}$$

mit

- $df_A = p - 1$
- $df_{A \times V_{pn}} = (p - 1) \cdot (n - 1)$

# ANOVA mit Messwiederholung

## Prinzip der Varianzanalyse mit Messwiederholung

### Signifikanzprüfung:

Berechnung des F-Bruchs im Beispiel:

$$F_{A(2,8)} = \frac{114.2}{2.95} = 38.71$$

$$F_{krit(2,8)} = 4.46 \text{ (F-Tabelle)}$$

$$F_{A(2,8)} > F_{krit(2,8)} \rightarrow \text{Der Test ist signifikant.}$$

→ Es besteht ein signifikanter Unterschied zwischen den Mittelwerten der wiederholten Messungen.

→ Anders gesagt: Es erfolgt eine signifikante Veränderung über die Zeit.

| Nenner-<br>df | Fläche | Zähler-df |      |      |
|---------------|--------|-----------|------|------|
|               |        | 1         | 2    | 3    |
| 1             | 0,75   | 5,83      | 7,50 | 8,20 |
|               | 0,90   | 39,9      | 49,5 | 53,6 |
|               | 0,95   | 161       | 200  | 216  |
|               |        |           |      |      |
| 2             | 0,75   | 2,57      | 3,00 | 3,15 |
|               | 0,90   | 8,53      | 9,00 | 9,16 |
|               | 0,95   | 18,5      | 19,0 | 19,2 |
|               | 0,99   | 98,5      | 99,0 | 99,2 |
| 3             | 0,75   | 2,02      | 2,28 | 2,36 |
|               | 0,90   | 5,54      | 5,46 | 5,39 |
|               | 0,95   | 10,1      | 9,55 | 9,28 |
|               | 0,99   | 34,1      | 30,8 | 29,5 |
| 4             | 0,75   | 1,81      | 2,00 | 2,05 |
|               | 0,90   | 4,54      | 4,32 | 4,19 |
|               | 0,95   | 7,71      | 6,94 | 6,59 |
|               | 0,99   | 21,2      | 18,0 | 16,7 |
| 5             | 0,75   | 1,69      | 1,85 | 1,88 |
|               | 0,90   | 4,06      | 3,78 | 3,62 |
|               | 0,95   | 6,61      | 5,79 | 5,41 |
|               | 0,99   | 16,3      | 13,3 | 12,1 |
| 6             | 0,75   | 1,62      | 1,76 | 1,78 |
|               | 0,90   | 3,78      | 3,46 | 3,29 |
|               | 0,95   | 5,99      | 5,14 | 4,76 |
|               | 0,99   | 13,7      | 10,9 | 9,78 |
| 7             | 0,75   | 1,57      | 1,70 | 1,72 |
|               | 0,90   | 3,59      | 3,26 | 3,07 |
|               | 0,95   | 5,59      | 4,74 | 4,35 |
|               | 0,99   | 12,2      | 9,55 | 8,45 |
| 8             | 0,75   | 1,54      | 1,66 | 1,67 |
|               | 0,90   | 3,46      | 3,11 | 2,92 |
|               | 0,95   | 5,32      | 4,46 | 4,07 |
|               | 0,99   | 11,3      | 8,65 | 7,59 |

# ANOVA mit Messwiederholung

## Anwendungsbeispiel R (größerer Datensatz)

- Datensatz für  $N = 15$  Patient:innen nach Schlaganfall
- **Forschungsfrage:** Kann kognitives Training Merkfähigkeit verbessern?
- Es wurden folgende Variablen gemessen:
  - Gedächtnisleistung (AV; 0-50 Punkte) → nach jeder Trainingseinheit gemessen
- "Indirekte" Variable im Datensatz
  - Zeitpunkt (UV, 3 Messungen)

→ Numerische Frage: Anstieg mit zunehmenden Trainingseinheiten?

| id | t0 | t1 | t2 |
|----|----|----|----|
| 1  | 9  | 19 | 22 |
| 2  | 10 | 17 | 18 |
| 3  | 13 | 15 | 19 |
| 4  | 10 | 17 | 21 |
| 5  | 10 | 15 | 19 |
| 6  | 13 | 17 | 20 |
| 7  | 11 | 17 | 20 |
| 8  | 7  | 11 | 13 |
| 9  | 9  | 14 | 15 |
| 10 | 9  | 14 | 15 |
| 11 | 12 | 15 | 16 |
| 12 | 11 | 19 | 21 |
| 13 | 11 | 17 | 16 |
| 14 | 10 | 14 | 20 |
| 15 | 9  | 18 | 22 |

# ANOVA mit Messwiederholung

## Anwendungsbeispiel R (größerer Datensatz)

### Wide vs. Long-Format:

- Datensätze können entweder im Wide- oder Long-Format vorliegen, wobei jede Formatierung ihre eigenen Vor- und Nachteile aufweist.

#### Wide-Format:

- Daten in einer breiten Tabelle dargestellt
- Jede Variable hat eine eigene Spalte
- Übersichtliche Sicht auf die Daten, insbesondere wenn es viele Variablen gibt

Wichtig: Jede Person hat eine Zeile. Gibt es Messwiederholungen (hier t1, t2 und t3 der Gedächtnisleistung), erhält jede Messung seine eigene Spalte.

| id | t0 | t1 | t2 |
|----|----|----|----|
| 1  | 9  | 19 | 22 |
| 2  | 10 | 17 | 18 |
| 3  | 13 | 15 | 19 |
| 4  | 10 | 17 | 21 |
| 5  | 10 | 15 | 19 |
| 6  | 13 | 17 | 20 |
| 7  | 11 | 17 | 20 |
| 8  | 7  | 11 | 13 |
| 9  | 9  | 14 | 15 |
| 10 | 9  | 14 | 15 |
| 11 | 12 | 15 | 16 |
| 12 | 11 | 19 | 21 |
| 13 | 11 | 17 | 16 |
| 14 | 10 | 14 | 20 |
| 15 | 9  | 18 | 22 |

# ANOVA mit Messwiederholung

## Anwendungsbeispiel R (größerer Datensatz)

### Wide vs. Long-Format:

Long-Format (aus Platzgründen nur für Personen 1-5 dargestellt):

- Daten sind in einer schmalen Tabelle darzustellen, in der mehrere Variablen in einer Spalte zusammengefasst werden
- Jede Beobachtung erstreckt sich über mehrere Zeilen, wodurch eine längere Tabelle entsteht
- Long-Format eignet sich besonders für Messwiederholungen

Wichtig:

- Jede Zeile muss mittels einer ID Variable eindeutig den Personen zugeordnet werden
- Eine weitere Variable (bei Messwiederholungen z.B. Zeit) muss angegeben werden, weshalb es mehrere Werte pro Fall gibt

| id | Time | Score |
|----|------|-------|
| 1  | t0   | 9     |
| 2  | t0   | 10    |
| 3  | t0   | 13    |
| 4  | t0   | 10    |
| 5  | t0   | 10    |
| 1  | t1   | 19    |
| 2  | t1   | 17    |
| 3  | t1   | 15    |
| 4  | t1   | 17    |
| 5  | t1   | 15    |
| 1  | t2   | 22    |
| 2  | t2   | 18    |
| 3  | t2   | 19    |
| 4  | t2   | 21    |
| 5  | t2   | 19    |

# ANOVA mit Messwiederholung

## Anwendungsbeispiel R (größerer Datensatz)

Wide und Long-Format lassen sich automatisch ineinander überführen:

df\_wide

```
##      id t0 t1 t2
## 1     1  9 19 22
## 2     2 10 17 18
## 3     3 13 15 19
## 4     4 10 17 21
## 5     5 10 15 19
## 6     6 13 17 20
## 7     7 11 17 20
## 8     8  7 11 13
## 9     9  9 14 15
## 10    10  9 14 15
## 11    11 12 15 16
## 12    12 11 19 21
## 13    13 11 17 16
## 14    14 10 14 20
## 15    15  9 18 22
```

```
df_wide_to_long = as.data.frame(pivot_longer(data = df_wide,
                                             cols = c("t0", "t1", "t2"),
                                             names_to = "Time",
                                             values_to = "Score"))
```

```
head(df_wide_to_long, 15)
```

```
##      id Time Score
## 1     1   t0     9
## 2     1   t1    19
## 3     1   t2    22
## 4     2   t0    10
## 5     2   t1    17
## 6     2   t2    18
## 7     3   t0    13
## 8     3   t1    15
## 9     3   t2    19
## 10    4   t0    10
## 11    4   t1    17
## 12    4   t2    21
## 13    5   t0    10
## 14    5   t1    15
## 15    5   t2    19
```

# ANOVA mit Messwiederholung

## Anwendungsbeispiel R (größerer Datensatz)

```
library(afex)
model = aov_ez(dv = "Score", within = c("Time"), id = "id", data = df_long)
summary(model)
```

```
##
## Univariate Type III Repeated-Measures ANOVA Assuming Sphericity
##
##               Sum Sq num Df Error SS den Df F value           Pr(>F)
## (Intercept) 9975.6      1 141.111     14 989.701 0.00000000000002165 ***
## Time        528.8      2   74.489     28 99.395 0.000000000000019120 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
##
## Mauchly Tests for Sphericity
##
##      Test statistic p-value
## Time      0.72821 0.12725
##
##
## Greenhouse-Geisser and Huynh-Feldt Corrections
## for Departure from Sphericity
##
##      GG eps      Pr(>F[GG])
## Time 0.78629 0.000000000005163 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
##      HF eps      Pr(>F[HF])
## Time 0.8685946 0.000000000005964162
```

# ANOVA mit Messwiederholung

## Anwendungsbeispiel R (größerer Datensatz)

```
library(emmeans)
```

```
model = aov_ez(dv = "Score", within = c("Time"), id = "id", data = df_long)  
emmeans(model, pairwise ~ Time)
```

```
## $emmeans
```

| ## Time | emmean | SE    | df | lower.CL | upper.CL |
|---------|--------|-------|----|----------|----------|
| ## t0   | 10.3   | 0.419 | 14 | 9.37     | 11.2     |
| ## t1   | 15.9   | 0.565 | 14 | 14.72    | 17.1     |
| ## t2   | 18.5   | 0.729 | 14 | 16.90    | 20.0     |

```
##
```

```
## Confidence level used: 0.95
```

```
##
```

```
## $contrasts
```

| ## contrast | estimate | SE    | df | t.ratio | p.value |
|-------------|----------|-------|----|---------|---------|
| ## t0 - t1  | -5.67    | 0.575 | 14 | -9.862  | <.0001  |
| ## t0 - t2  | -8.20    | 0.725 | 14 | -11.309 | <.0001  |
| ## t1 - t2  | -2.53    | 0.456 | 14 | -5.551  | 0.0002  |

```
##
```

```
## P value adjustment: tukey method for comparing a family of 3 estimates
```

# ANOVA mit Messwiederholung

## Voraussetzungen der ANOVA mit Messwiederholung

### Es gelten folgende Voraussetzungen:

1. Die abhängige Variable ist intervallskaliert
  - messtheoretisch abgesichert (muss man wissen)
2. Das untersuchte Merkmal ist in der Population normalverteilt
3. Varianzhomogenität (Varianzen sind innerhalb der verglichenen Gruppen ungefähr gleich)
4. NEU: Annahme homogener Korrelationen, bzw. Zirkularität (aka Sphärizität)

### Folgende Voraussetzung gilt nicht:

- (4.) Messwerte in allen Bedingungen sind unabhängig voneinander

# ANOVA mit Messwiederholung

## Voraussetzungen der ANOVA mit Messwiederholung

### Annahme homogener Korrelationen:

- Zur Erinnerung: Daten sind explizit nicht unabhängig
- Voraussetzung über die Art der Abhängigkeit der Daten
- Alle Korrelationen zwischen den Stufen des Messwiederholungsfaktors ( $A$ ) müssen homogen sein

ACHTUNG: Muss erst ab >2 Messzeitpunkten getestet werden! (nur 1 Korrelation)

```
cor(df[, c("t0", "t1", "t2")])
```

```
##           t0           t1           t2
## t0  1.0000000  0.3472786  0.2978448
## t1  0.3472786  1.0000000  0.7801474
## t2  0.2978448  0.7801474  1.0000000
```

- Korrelationen können mittels Korrelationsmatrix abgelesen werden
- Auf den ersten Blick scheint es Unterschiede zu geben... ( $r = 0.29$  vs.  $r = 0.78$ )

# ANOVA mit Messwiederholung

## Voraussetzungen der ANOVA mit Messwiederholung

### Annahme homogener Korrelationen:

Verletzung der Annahme:

- Bei Verletzung, kann der Zeiteffekt überschätzt werden
- Es würden ggf. signifikante Ergebnisse gefunden, wo kein Effekt existiert

ABER:

- Annahme homogener Korrelationen sehr strenge Voraussetzung
- Studien zeigen, dass auch etwas liberalere Annahme ausreicht: Homogenität der Varianzen zwischen den Faktorstufen (**Sphärizität**)
- Sphärizität wird stattdessen geprüft

# ANOVA mit Messwiederholung

## Voraussetzungen der ANOVA mit Messwiederholung

### Überprüfung der Sphärizität - Mauchly-Test:

- Annahme: Homogenität der Varianzen zwischen den Faktorstufen
- Signifikanter Mauchly-Test → Varianzen inhomogen → keine Sphärizität

### Durchführung des Mauchly-Tests in R:

```
library(performance)  
check_sphericity(model)
```

```
## OK: Data seems to be spherical (p > 0.127).
```

# ANOVA mit Messwiederholung

## Voraussetzungen der ANOVA mit Messwiederholung

### Verletzung der Sphärizität - Korrekturverfahren

- Es gibt Korrekturverfahren, die den F-Test für die Sphärizitätsverletzung korrigieren
  - Greenhouse-Geisser Korrektur
  - Huynh-Feldt Korrektur
- Die Auswahl des Korrekturverfahrens richtet sich nach dem Wert  $\varepsilon$  (Epsilon)
- Untergrenze für Epsilon ist  $\varepsilon = \frac{1}{p-1}$
- Kleineres Epsilon  $\rightarrow$  stärkere Verletzung der Sphärizitätsannahme

Entscheidungsregel nach Box:

- $\varepsilon < 0.75 \rightarrow$  Greenhouse-Geisser Korrektur (strenger)
- $\varepsilon \geq 0.75 \rightarrow$  Huynh-Feldt Korrektur (liberaler)

# ANOVA mit Messwiederholung

## Verletzung der Sphärizität - Korrekturverfahren

```
model = aov_ez(dv = "Score", within = c("Time"), id = "id", data = df_
summary(model)
```

```
##
## Univariate Type III Repeated-Measures ANOVA Assuming Sphericity
##
##              Sum Sq num Df Error SS den Df F value           Pr(>F)
## (Intercept) 9975.6      1 141.111    14 989.701 0.00000000000002165 ***
## Time        528.8      2   74.489    28 99.395 0.00000000000019120 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
##
## Mauchly Tests for Sphericity
##
##      Test statistic p-value
## Time      0.72821 0.12725
##
##
## Greenhouse-Geisser and Huynh-Feldt Corrections
## for Departure from Sphericity
##
##      GG eps      Pr(>F[GG])
## Time 0.78629 0.000000000005163 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
##
##      HF eps      Pr(>F[HF])
## Time 0.8685946 0.000000000005964162
```

- Beide Korrekturen können aus Output abgelesen werden
- Entscheidend für Auswahl des Korrekturverfahrens ist das GG  $\epsilon$

# ANOVA mit Messwiederholung

## Effektstärke

$$f_{s(abhängig)}^2 = \frac{F \cdot df_A}{df_{A \times Vpn}}$$

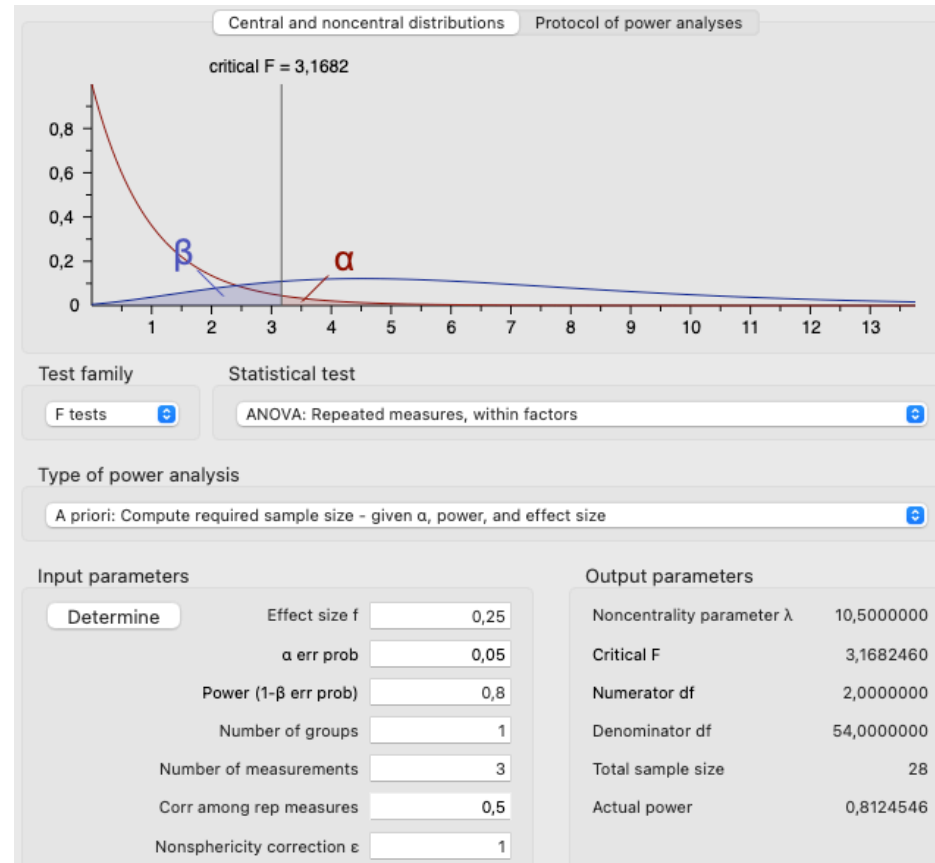
$$f_{s(abhängig)}^2 = \frac{F \cdot df_A}{df_{A \times Vpn}}$$

$$\eta_p^2 = \frac{QS_A}{QS_A + QS_{A \times Vpn}} = \frac{f_s^2}{1 + f_s^2}$$

- $\eta_p^2$  gibt Anteil der Varianz an, der durch Messwiederholung auf Stichprobenebene aufgeklärt wird
- Der Vergleich von Effektstärke über Studien hinweg kann problematisch sein, wenn Korrelationen zwischen Messungen variieren.

# ANOVA mit Messwiederholung

## Stichprobenumfangsplanung



# Anova mit Messwiederholung

## Berichten der Ergebnisse nach APA

**Paniksymptome** gemessen durch PAS (Panik- und Agoraphobie-Skala)

Im Rahmen einer Expositionstherapie mit drei Messzeitpunkten

```
##
## Univariate Type III Repeated-Measures ANOVA Assuming Sphericity
##
##               Sum Sq num Df Error SS den Df F value    Pr(>F)
## (Intercept)  27434.8      1   348.85    19 1494.23 < 2.2e-16 ***
## Messzeitpunkt  5236.2      2   857.10    38  116.08 < 2.2e-16 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Mauchly Tests for Sphericity
##
##               Test statistic p-value
## Messzeitpunkt      0.9565 0.67017
##
##
## Greenhouse-Geisser and Huynh-Feldt Corrections
## for Departure from Sphericity
##
##               GG eps Pr(>F[GG])
## Messzeitpunkt 0.95832 2.682e-16 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
##               HF eps    Pr(>F[HF])
## Messzeitpunkt 1.063395 6.536641e-17

## # Effect Size for ANOVA (Type III)
##
## Parameter      | Eta2 (partial) |      95% CI
## -----
## Messzeitpunkt |      0.86 | [0.79, 1.00]
```

## Statistischer Bericht: (In Ihrer Klausur)

Wenn Sie in Ihrer Klausur den Output einer rmANOVA berichten sollen, könnte dies so aussehen:

Im Rahmen einer Expositionstherapie wurde die Entwicklung von Paniksymptomen über drei Messzeitpunkte hinweg mittels einer Varianzanalyse mit Messwiederholung untersucht. Der Faktor Zeit zeigte einen signifikanten Einfluss auf die Symptomschwere  $F(2, 38) = 116.08, p < .001, \eta_p^2 = 0.86$ . Damit konnten 86 % der Varianz durch den Messwiederholungsfaktor aufgeklärt werden - dies entspricht einem starken Effekt. Der Mauchly-Test war nicht signifikant ( $p = .670$ ), was auf eine erfüllte Sphäritätsannahme hinweist.

# Anova mit Messwiederholung

## Berichten der Ergebnisse nach APA

**Paniksymptome** gemessen durch PAS (Panik- und Agoraphobie-Skala)

Im Rahmen einer Expositionstherapie mit drei Messzeitpunkten

```
##
## Univariate Type III Repeated-Measures ANOVA Assuming Sphericity
##
##               Sum Sq num Df Error SS den Df F value    Pr(>F)
## (Intercept)  27434.8      1   348.85    19 1494.23 < 2.2e-16 ***
## Messzeitpunkt  5236.2      2   857.10    38  116.08 < 2.2e-16 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
##
## Mauchly Tests for Sphericity
##
##               Test statistic p-value
## Messzeitpunkt      0.9565 0.67017
##
##
## Greenhouse-Geisser and Huynh-Feldt Corrections
## for Departure from Sphericity
##
##               GG eps Pr(>F[GG])
## Messzeitpunkt 0.95832 2.682e-16 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
##               HF eps    Pr(>F[HF])
## Messzeitpunkt 1.063395 6.536641e-17

## # Effect Size for ANOVA (Type III)
##
## Parameter      | Eta2 (partial) |      95% CI
## -----
## Messzeitpunkt |      0.86 | [0.79, 1.00]
```

**Inhaltlich bedeutet dies:**

Es traten signifikante Unterschiede in der Ausprägung der Paniksymptome zwischen mindestens zwei Messzeitpunkten auf.

# Anova mit Messwiederholung

## Post-hoc Vergleich

**Paniksymptome** gemessen durch PAS (Panik- und Agoraphobie-Skala)  
Im Rahmen einer Expositionstherapie mit drei Messzeitpunkten

```
## $emmeans
## Messzeitpunkt emmean SE df lower.CL upper.CL
## t0 30.80 1.090 19 28.51 33.1
## t1 24.70 0.898 19 22.82 26.6
## t2 8.65 1.080 19 6.39 10.9
##
## Confidence level used: 0.95
##
## $contrasts
## contrast estimate SE df t.ratio p.value
## t0 - t1 6.1 1.50 19 4.065 0.0018
## t0 - t2 22.1 1.63 19 13.569 <.0001
## t1 - t2 16.1 1.36 19 11.801 <.0001
##
## P value adjustment: tukey method for comparing a family of 3 estimates
```

## Ergebnisse des Post-hoc Tests

Ein Post-hoc Test mit Tukey-Korrektur zeigte signifikante Mittelwertsunterschiede zwischen allen drei Messzeitpunkten. Der Unterschied zwischen t0 und t1 betrug 6.10 Punkte,  $t(19) = 4.07$ ,  $p = .002$ ; zwischen t1 und t2 lag der Unterschied bei 16.1 Punkten,  $t(19) = 11.80$ ,  $p < .001$ . Dies deutet darauf hin, dass die Symptomverbesserung vor allem in der späteren Phase der Therapie stattfand

# Take-aways

- ANOVA mit Messwiederholung erlaubt Vergleich **abhängiger Daten** mit  $\geq 2$  Messungen.
- Es wird geprüft, ob eine **Veränderung über die Zeit** (Zeiteffekt) vorliegt.
- Wird ebenfalls über Varianzzerlegung und Prüfung mittels **F-Test** durchgeführt.
- ANOVA mit Messwiederholung kann zusätzlich zur **Effektvarianz** auch **Personenvarianz** aufklären (höhere Teststärke).
- Als zusätzliche Voraussetzung wird die **Spärizität** geprüft.
- Bei Verletzungen der Spärizitätsannahme können **Korrekturverfahren** angewendet werden, die Überschätzung des Effekts verhindern.
- Wenn Spärizität erfüllt ist, können Post-Hoc Vergleiche mittels **Tukey-Test** geprüft werden.